

# Jednotky a převody

Délky, hmotnost, čas — jak převádět a počítat

★ Max. 3 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku

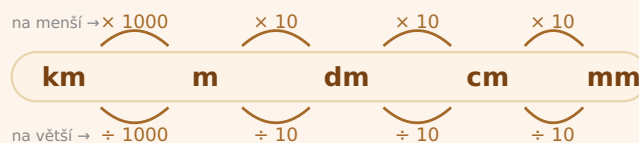
**JISOO**

PRŮVODKYNĚ JEDNOTKAMI

„Převody jednotek jsou jako překlad z korejštiny — vždy zkontroluj slovník! 🇰🇷“

## 🔍 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

### 📏 Žebřík délkových jednotek — nahoře VELKÉ, dole MALÉ



Žebřík délkových jednotek: doleva násobíš (menší), doprava dělíš (větší)

| Z  | Na | Násobíš       | Příklad          |
|----|----|---------------|------------------|
| m  | cm | $\times 100$  | 3 m = 300 cm     |
| m  | mm | $\times 1000$ | 2,5 m = 2 500 mm |
| cm | mm | $\times 10$   | 52 cm = 520 mm   |
| km | m  | $\times 1000$ | 7 km = 7 000 m   |

### SMÍCHANÉ — VŽDY PŘEPOČÍTEJ NA JEDNU JEDNOTKU

2 m 4 cm 2 mm → v mm:

$$2 \times 1000 \rightarrow = 2000 \rightarrow + \rightarrow 4 \times 10 = 40 \rightarrow + \rightarrow 2 \rightarrow = 2\ 042\ \text{mm}$$

### ⌚ Hmotnost a čas — zlomky jsou zrádné!

#### ZLATÉ PRAVIDLO: ČAS NEBO HMOTNOST + JMENOVATEL ZLOMKU

 $1/4$  hodiny =  $60 \div 4 =$  **15 min** (NE 25 — to by bylo  $1/4$  ze 100!) $1/3$  hodiny =  $60 \div 3 =$  **20 min** (NE 30!)

| Zlomek     | Z 1 kg (1000 g) | Z 1 hodiny (60 min) |
|------------|-----------------|---------------------|
| <b>1/2</b> | 500 g           | 30 min              |
| <b>1/3</b> | 333⅓ g          | <b>20 min</b>       |
| <b>1/4</b> | 250 g           | <b>15 min</b>       |
| <b>1/5</b> | 200 g           | 12 min              |

|     |       |        |
|-----|-------|--------|
| 1/6 | 167 g | 10 min |
|-----|-------|--------|

## 🔧 Rovnoměrné tempo — jak na příklady krok za krokem

### JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Vlak jede stále stejnou rychlostí. Za 8 minut ujede 7 km. Za jak dlouho ujede 35 km?“

### ZLATÉ PRAVIDLO — POMĚR SE NEMĚNÍ

Stále stejná rychlost: **2× více km = 2× více minut**. Vždy!

Nikdy nezměníš rychlost — proto vždy platí: čas ÷ km = stejné číslo.

### METODA 1: KOLIKRÁT VÍC KM → KOLIKRÁT VÍC MINUT

35 km → ÷ 7 km → 5× víc → × 8 min → 40 minut

### METODA 2: PŘES 1 KM

Za 1 km =  $8 \div 7$  min (ale vychází desetinné číslo → raději metoda 1)

Za 35 km =  $35 \times (8 \div 7) = 35 \times 8 \div 7 = 280 \div 7 = 40$  minut

### ZÁLUDNĚJŠÍ PŘÍKLAD: CESTA TAM A ZPĚT

„Katka jede do školy 2× déle než ze školy. Celá cesta trvá 33 minut.“

Označím cestu ze školy jako . Do školy =  $2 \times$  .

Celkem:  +  $2 \times$   =  $3 \times$   = 33

=  $33 \div 3 = 11$  minut ze školy, do školy = 22 minut.

### TIP: JAK ZKONTROLOVAT

$11 + 22 = 33$  ✓     $22 = 2 \times 11$  ✓    Obě podmínky splněny!

## 🔧 Smíchané jednotky — 4 kroky

- 1 Vypiš všechny jednotky ze zadání
- 2 Zvol jednu — obvykle tu nejmenší v zadání
- 3 Převeď na ni KAŽDÉ číslo ze zadání — žádné nevynechej!
- 4 Počítej a výsledek převeď zpět pokud je potřeba

PŘÍKLAD:  $18 \text{ m} - 15 \text{ dm} +$    $\text{cm} = 20 \text{ m}$

Na cm:  $18 \text{ m} = 1800 \text{ cm}$ .  $15 \text{ dm} = 150 \text{ cm}$ .  $20 \text{ m} = 2000 \text{ cm}$ .

$1800 - 150 +$    $= 2000 \rightarrow$    $= 2000 - 1650 = 350 \text{ cm}$

PŘÍKLAD:  $4 \times$    $\text{g} - 3 \text{ kg} = 1/5 \text{ kg}$

Na gramy:  $3 \text{ kg} = 3000 \text{ g}$ .  $1/5 \text{ kg} = 200 \text{ g}$ .

$4 \times$    $= 3000 + 200 = 3200 \rightarrow$    $= 800 \text{ g}$

## ⚠ Zálezné pasti — přečti si před každým příkladem!

| Past                             | Špatně ✗           | Správně ✓                                   |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| $1 \text{ m}^2 = ? \text{ cm}^2$ | $100 \text{ cm}^2$ | $10\,000 \text{ cm}^2$ ( $100 \times 100$ ) |

| 1 m = 100 cm                 | 100 cm | 20 000 cm (200+2000)                     |
|------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 7:43 + 22 minut              | 7:65   | <b>8:05</b> (43+22=65 min = 1 hod 5 min) |
| 2 m 4 cm → mm                | 204 mm | <b>2 040 mm</b> (2000+40)                |
| 1/4 hodiny = ?               | 25 min | <b>15 min</b> (60÷4)                     |
| cesta 2× déle, celkem 33 min | 33÷2   | 33÷3 = <b>11 min</b>                     |

## PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

### OTÁZKA 1

Kolik milimetrů je 2 m 4 cm 2 mm?

- A 242 mm
- B 2 042 mm
- C 2 420 mm
- D 204 mm

### OTÁZKA 2

Kolik minut je  $\frac{1}{4}$  hodiny?

- A 25 minut
- B 20 minut
- C 15 minut
- D 10 minut

### OTÁZKA 3

Vlak jede stále stejnou rychlostí. Za 8 minut ujede 7 km. Jak daleko dojede za 40 minut?

- A 28 km
- B 35 km
- C 42 km
- D 56 km

### OTÁZKA 4

$18\text{ m} - 15\text{ dm} + \square\text{ cm} = 20\text{ m}$ . Jaké je  $\square$ ?

- A 150 cm
- B 200 cm
- C 350 cm
- D 500 cm

### OTÁZKA 5

Katka jede do školy 2× déle než ze školy. Celkem stráví jízdou 33 minut. Jak dlouhá je cesta ze školy?

- A 8 minut
- B 11 minut
- C 16 minut
- D 22 minut

## ✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Kolik milimetrů je 2 m 4 cm 2 mm?

✓ **Správná odpověď: B**

2 m = 2 000 mm. 4 cm = 40 mm. 2 mm = 2 mm. Celkem: 2 000 + 40 + 2 = 2 042 mm. Pozor: 2 m 4 cm neznamená 24 cm — jsou to dvě různé jednotky!

► Otázka 2 — Kolik minut je 1/4 hodiny?

✓ **Správná odpověď: C**

1 hodina = 60 minut. Čtvrtina hodiny =  $60 \div 4 = 15$  minut. Pozor: 25 minut by byla čtvrtina ze 100 — ale to není hodina!

► Otázka 3 — Vlak jede stále stejnou rychlostí. Za 8 minut ujede 7 km. Jak daleko d...

✓ **Správná odpověď: B**

40 minut =  $5 \times 8$  minut. Pokud za 8 min = 7 km, pak za 40 min =  $5 \times 7 = 35$  km. Tempo je stále stejné, takže čas a vzdálenost jsou ve stejném poměru.

► Otázka 4 —  $18\text{ m} - 15\text{ dm} + \square\text{ cm} = 20\text{ m}$ . Jaké je  $\square$ ?

✓ **Správná odpověď: C**

Převeď vše na cm: 18 m = 1 800 cm. 15 dm = 150 cm. 20 m = 2 000 cm. Rovnice:  $1\,800 - 150 + \square = 2\,000 \rightarrow \square = 2\,000 - 1\,650 = 350\text{ cm}$ .

► Otázka 5 — Katka jede do školy 2× déle než ze školy. Celkem stráví jízdou 33 minu...

✓ **Správná odpověď: B**

Cesta ze školy =  $\square$  minut. Cesta do školy =  $2 \times \square$  minut. Celkem:  $\square + 2 \times \square = 3 \times \square = 33\text{ minut} \rightarrow \square = 33 \div 3 = 11\text{ minut}$ .

Cesta do školy =  $2 \times 11 = 22\text{ minut}$ .

## ⇒ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

### ✓ PŘÍKLAD 1

#### Vzdálenost vlaku od lomu k mostu

✓ Vzorový příklad

2025 · 1. náhradní termín

#### 📄 ZADÁNÍ:

Vlak vyjel v poledne a za každých 8 minut ujede 7 km.

Ve 12:20 minul lom, ve 12:36 dojel na most.

Určete vzdálenost od lomu k mostu.

#### 1 ZJISTÍM ČAS CESTY OD LOMU K MOSTU

$$\text{Čas} = 12:36 - 12:20 = 16\text{ minut}$$

#### 2 POROVNÁM S TEMPEM VLAKU

Tempo: za 8 minut = 7 km

$$16\text{ minut} = 2 \times 8\text{ minut}$$

#### 3 VYPOČTU VZDÁLENOST

$$\text{Vzdálenost} = 2 \times 7\text{ km} = 14\text{ km}$$

Dvakrát delší čas → dvakrát větší vzdálenost

**👤 Odpověď: 14 km**

**PŘÍKLAD 2**  
**Doplň chybějící jednotku**

**S nápovědou**  
2025 · 2. řádný termín

**ZADÁNÍ:**

2.1  $18 \text{ m} - 15 \text{ dm} + \square \text{ cm} = 20 \text{ m}$

2.2  $4 \cdot \square \text{ g} - 3 \text{ kg} = 1/5 \text{ kg}$

2.3  $1/4 \text{ h} + \square \text{ s} = 20 \text{ min}$

**POSTUP PRO 2.1 — PŘEVEĎ VŠE NA CM:**

| 18 m = ? | 15 dm = ? | 20 m = ? |
|----------|-----------|----------|
| _____ cm | _____ cm  | _____ cm |

Pak: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ +  $\square$  = \_\_\_\_\_  $\rightarrow$   $\square$  = \_\_\_\_\_ cm

**POSTUP PRO 2.2 — PŘEVEĎ NA GRAMY:**

3 kg = \_\_\_\_\_ g |  $1/5 \text{ kg} =$  \_\_\_\_\_ g

Pak:  $4 \cdot \square -$  \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  $\rightarrow 4 \cdot \square =$  \_\_\_\_\_  $\rightarrow \square =$  \_\_\_\_\_ g

**POSTUP PRO 2.3 — PŘEVEĎ NA SEKUNDY:**

$1/4 \text{ hodiny} = 60 \div 4 =$  \_\_\_\_\_ minut = \_\_\_\_\_ sekund

20 minut = \_\_\_\_\_ sekund

Pak: \_\_\_\_\_ +  $\square =$  \_\_\_\_\_  $\rightarrow \square =$  \_\_\_\_\_ sekund

**2.1:**  $\square =$  \_\_\_\_\_ CM    **2.2:**  $\square =$  \_\_\_\_\_ G    **2.3:**  $\square =$  \_\_\_\_\_ S

---

---

 **PŘÍKLAD 3**  
**Zlomky hodin a metrů**

 **S nápovědou**  
2024 · 2. náhradní termín

 **ZADÁNÍ:**

5.1  $1/3$  hodiny –  $1/6$  hodiny =  sekund

5.2 1 metr –  $1/4$  metru =  centimetrů + 250 milimetrů

 **NÁPOVĚDA PRO 5.1:**

$1/3$  hodiny =  $60 \div 3 =$   min =  s

$1/6$  hodiny =  $60 \div 6 =$   min =  s

Rozdíl =  s –  s =  s

 **NÁPOVĚDA PRO 5.2:**

Čtvrtina metru =  $100 \div 4 = 25$  cm. Takže:  $1 \text{ m} - 25 \text{ cm} = 75 \text{ cm}$ .

$75 \text{ cm} = 750 \text{ mm}$ .

$750 \text{ mm} =$   cm + 250 mm. Odečtu:  $750 - 250 = 500 \text{ mm}$ . A  $500 \text{ mm} =$   cm.

 **5.1:**  =  SEKUND    **5.2:**  =  CM

---

---

max. 4 body

2

- 2.1 Představení trvalo i s přestávkou 2 hodiny 35 minut.  
Přestávka tvořila jednu pětinu této doby.

**Vypočtete, kolik minut trvala přestávka.**

- 2.2 Lomená čára se skládá ze dvou úseček.  
Délka celé lomené čáry je 2 m 4 cm 2 mm a první úsečka je dlouhá 52 cm 6 mm.

**Vypočtete v mm délku druhé úsečky lomené čáry.**

Zadání z přijímaček

## ZADÁNÍ:

Lomená čára se skládá ze dvou úseček.

Celková délka: 2 m 4 cm 2 mm.

První úsečka: 52 cm 6 mm.

Vypočti délku druhé úsečky v mm.

💡 Tip: převed' vše na mm, pak odečti.

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:



**PŘÍKLAD 5**  
**Plavec v bazénu**

**Vyřeš sám/sama**  
2025 · 2. náhradní termín

**VYCHOZÍ TEXT K ULOZE 1**

Plavec uplave v bazénu rovnoměrným tempem 2 kilometry za 48 minut.

(CZVV)

**max. 2 body**

- 1** Vypočtěte, za kolik minut uplave plavec tímto tempem celkem 5 padesátimetrových bazénů.

\_\_\_\_\_

**max. 4 body**

*Zadání z přijímaček*

**ZADÁNÍ:**

Plavec uplave rovnoměrným tempem 2 kilometry za 48 minut.

Za kolik minut uplave 5 padesátimetrových bazénů?

*Tip: 5 bazénů po 50 m = 250 m. Za 48 min = 2 km = 2000 m. Kolik minut na 250 m?*

Místo pro výpočet:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**MOJE ODPOVĚĎ:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PŘÍKLAD 6**  
**Čas odchodu z domu**

**Vyřeš sám/sama**  
2024 · 1. náhradní termín

### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13

Katka jezdí každé ráno do školy a odpoledne ze školy na kole. Cesta do školy je do kopce, takže Katce trvá dvakrát déle než cesta ze školy. Obě cesty dohromady trvají Katce každý den 33 minut.

max. 3 body

**13 Ke každé podúloze (13.1–13.3) přiřadte správný výsledek (A–F).**

13.1 V kolik hodin ráno nejpozději musí Katka vyjždět do školy, aby byla ve škole právě 10 minut před začátkem vyučování, které začíná v 8:00?

\_\_\_\_\_

13.2 V kolik hodin ráno musí Katka nejpozději vycházet pěšky do školy, pokud má její třída sraz před školou v 8:10 a cesta do školy pěšky jí trvá dvakrát déle než na kole?

\_\_\_\_\_

13.3 Pokud venku prší, jede Katka do školy autobusem. Autobusem Katce trvá cesta do školy stejně dlouho, jako jí trvá cesta ze školy na kole. V kolik hodin jí autobus vyjíždí od domu, pokud ke škole autobus přijíždí v 7:43?

\_\_\_\_\_

- A) 7:24
- B) 7:26
- C) 7:28
- D) 7:30
- E) 7:32
- F) 7:34

 Zadání z přijímaček

#### ZADÁNÍ:

Katka jede do školy na kole. Cesta DO KOPCE (do školy) trvá dvakrát déle než cesta ZE ŠKOLY (z kopce). Oběma cestami dohromady (tam + zpět) stráví na kole 33 minut.

 Postup:

Cesta ze školy =  $\square$  minut. Cesta do školy trvá dvakrát déle =  $2 \times \square$  minut.

Dohromady:  $\square + 2 \times \square = 3 \times \square = 33$  minut Dělíme 3:  $\square = \underline{\hspace{1cm}}$  min (cesta ze školy). Cesta do školy =  $2 \times \underline{\hspace{1cm}}$  =  $\underline{\hspace{1cm}}$  min.

Vyučování začíná v 8:00. Katka chce být 10 min dříve = v 7:50.

V kolik hodin nejpozději musí vyjet z domu?

 Místo pro výpočet:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

☞ **MOJE ODPOVĚĎ:**

🕒 Vždy nejdřív převed' VŠE na jednu jednotku, a teprve pak počítej. Smíchané jednotky způsobují chyby!